

Лекция 12. Коперечислимость. Т-сводимость.
Теорема Райса. Арифметическая иерархия

1 Коперечислимость

Определение 1.1. Пусть есть класс языков $\mathcal{C}$ – незамкнутый относительно дополнения. Тогда $\text{co}\mathcal{C}$ – класс дополнений к языкам из $\mathcal{C}$.

$$A \in \mathcal{C} \iff \Sigma^* \setminus A \in \text{co}\mathcal{C}$$

Замечание 1.1. Не путаем класс дополнений с дополнением класса:

$$2^{\Sigma^*} \setminus \mathcal{C} \neq \text{co}\mathcal{C}$$

Определение 1.2. Язык A называется **коперечислимым**, если его дополнение $\Sigma^* \setminus A$ – перечислимый язык. Иначе говоря, $\exists \text{MT } M_A$:

$$x \notin A \implies M_A(x) \text{ работает конечное время и останавливается в } q_{\text{no}} \text{ (иначе работает } \infty)$$

Пример 1.1. Мы уже знаем, что stop перечислим, но не разрешим. Поэтому $\overline{\text{stop}}$ коперечислим.

2 Т-сводимость (сводимость по Тьюрингу)

Определение 2.1. Оракул языка A – это “чёрный ящик”, способный ответить на вопрос, лежит ли рассматриваемое слово в языке A .

Определение 2.2. МТ с оракулом A имеет возможность записать на отдельную специальную ленту слово и за **один шаг** получить ответ о том, лежит ли это слово в A .

Определение 2.3. Сложностный класс задач, решаемых алгоритмом из класса A с оракулом для задачи класса B , обозначается A^B .

Определение 2.4. Язык A Т-сводится к языку B ($A \leq_T B$), если существует МТ с оракулом, которая разрешает язык A при условии, что оракул разрешает язык B .

Свойства Т-сводимости ($\forall$ языков A, B)

1. $A \leq_m B \implies A \leq_T B$
2. $A \leq_T \bar{A}$ (также конечно $A \leq_T A$)
3. $A \leq_T B, B \leq_T C \implies A \leq_T C$
4. $A \leq_T B$ и B разрешим $\implies A$ разрешим

Замечание 2.1. Т и m-сводимости не эквивалентны. Например любой перечислимый неразрешимый язык не может m-сводиться к своему дополнению.

3 Теорема Райса

Теорема 3.1 (Теорема Райса). Пусть A – некоторое нетривиальное семейство вычислимых функций (т.е. $\exists f_1, f_2 : f_1 \in A, f_2 \notin A$). Тогда алгоритмически неразрешима следующая проблема: По описанию МТ M решить, принадлежит ли вычисляемая M функция семейству A .

Доказательство. От противного: пусть $f_\emptyset$ – вычислимая функция с пустой областью определения. Без ограничения общности, предположим, что $f_\emptyset \in A$. Тогда $\exists f_1 \notin A$, а также МТ M_1 , которая вычисляет f_1 . Пусть $\tilde{A}$ – язык кодов МТ, задающих вычислимые функции, лежащие в A . Раз мы идём от противного, то $\tilde{A}$ – разрешимый язык. Тогда зададим $\tilde{f}$ – способ построить по $(\langle M \rangle, x)$ новую МТ:

1. Игнорируя входную ленту (y) , запускаем на рабочей ленте эмуляцию M на x
2. Запускаем M_1 на входе (y) , т.е. вычисляем $f_1(y)$

f_1 вычислима, если M останавливается на x

$f_\emptyset$ вычислима, если M не останавливается на x

Ура, мы получили $stop \leq_m \tilde{A}$ – противоречие. □

4 Арифметическая иерархия

Определение 4.1. Графиком функции f с натуральными аргументами и значениями называется множество

$$F = \{ \langle x, y \rangle \mid f(x) \text{ определено и равно } y \}$$

Лемма 4.1. Функция вычислима $\iff$ её график перечислим.

Определение 4.2. Проекцией множества Q пар натуральных чисел называется множество P :

$$x \in P \iff \exists y (\langle x, y \rangle \in Q)$$

Лемма 4.2. Множество перечисливо $\iff$ оно является проекцией разрешимого множества.

Лемма 4.3 (следствие). Любой перечислимый язык P можно задать, как проекцию некоторого разрешимого множества Q :

$$x \in P \iff \exists y (\langle x, y \rangle \in Q)$$

Лемма 4.4. Любой коперечислимый язык L можно задать, как

$$x \in L \iff \forall y (\langle x, y \rangle \in Q_L)$$

Определение 4.3. Свойство (язык, множество) A принадлежит классу Σ_n , если его можно представить в виде:

$$A(x) \iff \exists y_1 \forall y_2 \dots Q y_n B(x, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

где B – вычислимое свойство, а кванторы чередуются.

Определение 4.4. Свойство (язык, множество) A принадлежит классу Π_n , если его можно представить в виде:

$$A(x) \iff \forall y_1 \exists y_2 \dots Q y_n B(x, y_1, y_2, \dots, y_n),$$

где B – вычислимое свойство, а кванторы чередуются.

Замечание 4.1. Из предыдущих лемм получаем, что Σ_1 задаёт перечислимые языки, а Π_1 – коперечислимые.

Свойства классов

1. $\Sigma_1 \cap \Pi_1$ – множество разрешимых языков
2. Σ_n замкнуто относительно объединения и пересечения
3. Π_n замкнуто относительно объединения и пересечения
4. $\Sigma_n \cup \Pi_n \subseteq \Sigma_{n+1} \cap \Pi_{n+1}$
5. Классы Σ_n и Π_n наследственны вниз относительно m -сводимости

6. Вложение $\Sigma_n \subset \Sigma_{n+1}$ ($\Pi_n \subset \Pi_{n+1}$) – строгое

7. $L \in \Sigma_n \iff \bar{L} \in \Pi_n$

Доказательство. Пройдёмся по пунктам:

Первый очевиден из замечания 4.1.

Второй и третий: пусть у нас есть A и C – языки из Σ_n . Тогда имеем

$$A(x) \iff \exists y_1 \forall y_2 \dots Q y_n B(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$C(x) \iff \exists z_1 \forall z_2 \dots Q z_n B(x, z_1, z_2, \dots, z_n)$$

Перегруппируем в силу независимости y_i от z_j и получим

$$x \in A \cap C \iff \exists y_1 \exists z_1 \forall y_2 \forall z_2 \dots Q y_n Q z_n B(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \wedge B(x, z_1, z_2, \dots, z_n)$$

$$x \in A \cup C \iff \exists y_1 \exists z_1 \forall y_2 \forall z_2 \dots Q y_n Q z_n B(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \vee B(x, z_1, z_2, \dots, z_n)$$

Очевидно, что наши $B(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \wedge B(x, z_1, z_2, \dots, z_n)$ и $B(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \vee B(x, z_1, z_2, \dots, z_n)$ являются вычислимыми свойствами как конъюнкция и дизъюнкция вычисляемых. Доказательство третьего аналогично второму.

Четвёртый: пусть $A \in \Sigma_n$. По определению

$$A(x) \iff \exists y_1 \forall y_2 \dots Q y_n B(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

Тогда можем добавить фиктивную переменную как в начало, так и в конец нашей кванторной приставки. Получим

$$A(x) \iff \exists y_1 \forall y_2 \dots Q y_n \bar{Q} y_{n+1} B(x, y_1, y_2, \dots, y_n, y_{n+1})$$

$$A(x) \iff \forall y_{n+1} \exists y_1 \forall y_2 \dots Q y_n B(x, y_{n+1}, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$\implies A \in \Sigma_{n+1} \cap \Pi_{n+1} \implies \forall A \in \Sigma_n \hookrightarrow A \in \Sigma_{n+1} \cap \Pi_{n+1}$$

Аналогично получим $\forall C \in \Pi_n \hookrightarrow C \in \Sigma_{n+1} \cap \Pi_{n+1}$. Тогда заключаем, что $\Sigma_n \cup \Pi_n \subseteq \Sigma_{n+1} \cap \Pi_{n+1}$

Пятый пункт идёт без доказательства. Стоит лишь пояснить формулировку: если $A \leq_m B$ и например $B \in \Sigma_n$, то и $A \in \Sigma_n$. Также важно заметить, что для T -сводимости это неверно.

Шестой пункт остаётся без доказательства, так как мы не стали проходить универсальные функции.

Седьмой очевиден из определений. $\square$

5 Разрешимость и предикаты

Замечание 5.1. Из того, что мы уже знаем, можно утверждать, что множества формул, аксиом, правил вывода и выводов разрешимы (естественно мы берём эти множества по отдельности). Несмотря на это, оказывается верно утверждение из следующей леммы.

Лемма 5.1. Множество общезначимых формул ИП перечислимо, но неразрешимо.

Теорема 5.1. Для произвольной ΦC (формальной системы): если множество аксиом и правила вывода ΦC разрешимы, то множество выводимых в этой ΦC формул перечислимо.

Из неперечислимости множества формул следует невозможность построения ΦC с разрешимыми множествами аксиом и правил вывода, которая выводила бы в точности формулы из этого множества.

Определение 5.1. Стандартная модель формальной арифметики: $(\mathbb{N}, E, 0, v, +, \times)$. Здесь слева направо: натуральные числа, равенство (equality), ноль, следующий элемент, сложение и умножение.

Теорема 5.2 (Тарского). Множество формул формальной арифметики (ΦA), истинных в стандартной интерпретации, неперечислимо.

Теорема 5.3 (Гёделя). Формальная арифметика не полна.

6 Последняя картинка за первый курс

Автор получает билет 11-го числа, не имея 30-ти брс:



Но как бы... “Знаешь, Соскэ, есть такая штука – судьба. Плачь – не плачь, с ней ничего не сделать...”